

成绩	
评阅人	
日期	2024 年 月 号

重庆邮电大学

学生实验实习报告册

学年学期： 2023-2024 学年 ☐ 春 ☒ 秋学期

课程名称： 人工智能与大数据课程设计

学生学院： 通信与信息工程学院

专业班级： 01012205

学生学号： 2022210410

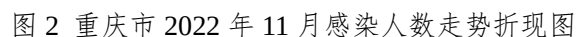
学生姓名： 雷宇航

联系电话： 18580086873

重庆邮电大学教务处制

课程名称	人工智能与大数据课程设计	课程编号	A2012050
实验地点	YF317	实验时间	2024.12.20
指导教师	胡林		
实验名称	Python 数据可视化		
评阅人签字		成绩	
一、实验目的 1、学习使用 jieba、wordcloud 等类库生成词云图。 2、学习使用 Matplotlib 库进行数据可视化。 3、掌握 jieba、wordcloud 等类库生成词云图的方法。 4、掌握使用 Matplotlib 库进行数据可视化的方法。 二、实验原理 1、运用 Anaconda 搭建的 Jupyter Notebook 平台编写实例 Python 程序。 三、使用软件平台 1、Windows 11 电脑一台。 2、Python、Anaconda、Jupyter Notebook 平台。 四、实验步骤、代码、结果及结果分析（复制代码，结果截图） 1. 实例 1：简历信息词云图 代码： <pre>1. ## 实例一 2. import jieba 3. import matplotlib.pyplot as plt 4. from wordcloud import WordCloud 5. import imageio 6. wf = 'per_info.txt' 7. word_content = open(wf, 'r', encoding='utf-8').read().replace('\n', '') # 读取文件内容 8. img_file= 'china.jpg'#设置背景图片 9. mask_img= imageio.imread(img_file)#解析背景图片 10.word_cut= jieba.cut(word_content)#进行分词 11.word_cut_join = " ".join(word_cut)#把分词用空格连接起来</pre>			

输出：



代码：

```
1. ## 思考一
2. import jieba
3. import matplotlib.pyplot as plt
4. wf = 'govreport-2022.txt'#词源的文本文件
5. word_content = open(wf, 'r', encoding='utf-8').read().replace('\n', '')
   #读取文件内容
6. word_cut= jieba.cut(word_content)#进行分词操作
7. counts= {}
8. for word in word_cut:
9.     word = word.replace(", ", ",").replace("! ", ",").replace("& ", ",")\

```

```

10.         .replace("'", "").replace("。", "").replace("?", "").\
11.         .replace(":", "").replace("...", "").replace("\", "").strip('')\
12.         .strip('\r\n')
13.     if len(word) == 1 or word == "":
14.         continue
15.     else:
16.         counts[word]=counts.get(word,0)+1
17. items= list(counts.items())#将字典转换为List
18. items.sort(key=lambda x:x[1],reverse=True)#降序排序
19. w=[]
20. c=[]
21. for i in range(5):
22.     word1,count = items[i]
23.     w.append(word1)
24.     c.append(count)
25. plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']#正常显示中文汉字
26. plt.bar(w,c)
27. plt.xlabel("单词名称")
28. plt.ylabel("出现次数")
29. plt.title("WorldCount(词频统计)")
30. plt.savefig('词频.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
31. plt.show()

```

输出：

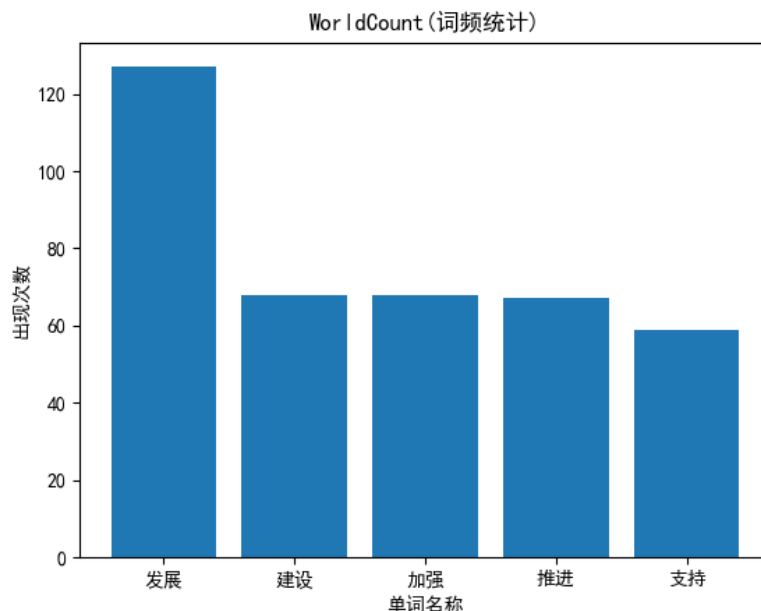


图 3 政府工作报告词频统计图

五、碰到的问题及解决办法

在实验 5 中，我调用了 Python 库处理数据，但初时未安装导致报错。安装后，代码能运行但结果不美观。通过查询学习，我优化了代码，特别是在实

例 2 中，使用 `Df = df['sheet_COVID-19'].iloc[1:29:2][['日期', '感染人数']]` 提取了有价值的数据，最终得到了满意的结果。

六、实验心得体会

通过本次实验，我深刻认识到 **Python** 中众多库在数据可视化方面的强大功能。**Python** 操作简便、易于上手，特别擅长将大量数据转化为直观的图表，显著提升数据的实用价值。